

Péndulo Simple

Objetivo:

Utilización de los datos obtenidos para el periodo de un péndulo simple para la determinación del valor de la aceleración de la gravedad.

Familiarización con el error aleatorio.

Material:

- Péndulo
- Cronómetro
- Dispositivo para variar la longitud del péndulo
- Cinta métrica

Fundamento teórico:

Esta práctica se basa en la fórmula que relaciona el periodo, T , del movimiento oscilatorio efectuado por un péndulo simple (para pequeñas oscilaciones y en ausencia de rozamiento) y su longitud, L , con la aceleración de la gravedad:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$

Esta fórmula se obtiene de la resolución de la ecuación de movimiento del péndulo al realizar la aproximación $\sin\theta \sim \theta$, que es válida para ángulos pequeños (normalmente, se considera válida para ángulos $\theta < 10^\circ$).

** Hay que tener en cuenta que la aproximación es válida cuando el ángulo se expresa en radianes, aunque el intervalo de validez se estime habitualmente en grados.*

Modo de Operar:

Situar el péndulo con la máxima longitud posible del hilo que lo sujeta. Separar de su posición de equilibrio y dejar oscilar libremente, evitando que se mueva fuera del plano de oscilación. Cuando la oscilación sea de amplitud pequeña, cronometrar la duración de 30 oscilaciones completas (ida y vuelta al origen). Repetir cuatro veces esta medida para la misma longitud.

Cambiar la longitud y realizar cuatro medidas del nuevo periodo, repitiendo el proceso hasta tener los datos para cuatro longitudes diferentes.

Desarrollo Experimental y Análisis:

(1 p) La memoria de cualquier práctica debe comenzar con una introducción explicativa a esta, contando con las propias palabras en qué ha consistido el experimento y qué se pretendía con él.

Parte I (4 p)

- a) Construir una tabla con los cuatro valores de L y, para cada uno de ellos, los cuatro valores obtenidos del tiempo cronometrado de treinta oscilaciones, t . Obtener el valor medio del tiempo obtenido para cada longitud.
- b) Hallar la incertidumbre de los tiempos anteriores, teniendo en cuenta el error aleatorio y el error sistemático de precisión.
- c) Expresar los correspondientes periodos, junto con sus incertidumbres absolutas y relativas, dividiendo el tiempo total entre el número de oscilaciones. Estimar la incertidumbre absoluta y relativa de cada una de las longitudes empleadas.
- d) Determinar g para las medidas de mayor y menor longitud, estimando su incertidumbre como medida indirecta a partir de los datos y las incertidumbres de T y de L .

Parte II (4 p)

- a) Representar gráficamente T^2 frente a L .
- b) Ajustar los puntos experimentales anteriores a una recta por mínimos cuadrados, dando los valores de m y de c .
- c) Calcular la incertidumbre de la pendiente y de la ordenada en el origen, Δm y Δc .
- d) Determinar el valor de g a partir de la pendiente de la recta obtenida. Hallar la incertidumbre de g .

Parte III (1 p)

Discutir los resultados obtenidos, comparando los valores de g y sus incertidumbres obtenidos en las partes I y II, así como su diferencia con el valor asumido normalmente para la gravedad.